



## ООО «АВТОДОРПРОЕКТ»

СРО-П-145-04032010, регистрационный номер в реестре членов 171210/463 от 17.12.2010

СРО-И-028-13052010, регистрационный номер в реестре членов 260711/759 от 26.07.2011

Заказчик: АО «КРДВ»

### ПРОИЗВОДСТВЕННО-АДМИНИСТРАТИВНОЕ ЗДАНИЕ ПЛОЩАДКИ «РАКИТНОЕ»

## ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений»

Подраздел 3. Система водоотведения.

Часть 1. Внутренние сети водоотведения

35020P040002.111.20.С.ХАБ-ИОС3.1

### ТОМ 5.3.1

| Изм. | № док. | Подпись | Дата |
|------|--------|---------|------|
|      |        |         |      |
|      |        |         |      |
|      |        |         |      |

|                                        |               |
|----------------------------------------|---------------|
| АО «КРДВ Хабаровск»                    |               |
| <b>В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ</b>            |               |
| Заместитель директора по строительству |               |
| (должность)                            |               |
| (подпись)                              | Д.А. Ковалев  |
|                                        | (расшифровка) |
| «    »                                 | 20    г.      |



## **ООО «АВТОДОРПРОЕКТ»**

*СРО-П-145-04032010, регистрационный номер в реестре членов 171210/463 от 17.12.2010*

*СРО-И-028-13052010, регистрационный номер в реестре членов 260711/759 от 26.07.2011*

*Заказчик: АО «КРДВ»*

### **ПРОИЗВОДСТВЕННО-АДМИНИСТРАТИВНОЕ ЗДАНИЕ ПЛОЩАДКИ «РАКИТНОЕ»**

## **ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ**

**Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений»**

**Подраздел 3. Система водоотведения.**

**Часть 1. Внутренние сети водоотведения**

**35020P040002.111.20.С.ХАБ-ИОС3.1**

## **ТОМ 5.3.1**

**Генеральный директор**

**Д.Н. Дудко**

**Главный инженер проекта**

**А.С. Вардугин**

## СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

| Должность               | Ф.И.О.,<br>выполненная работа                | Подпись                                                                               |
|-------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                       | 2                                            | 3                                                                                     |
| Главный инженер проекта | А.С. Вардугин<br>(общее руководство работой) |    |
| Главный инженер         | А.А. Арбузов<br>(н. контроль)                |    |
| Руководитель группы     | И.А. Еретнова<br>(разработка документации)   |    |
| Инженер-проектировщик   | Т.Н. Косовенко<br>(разработка документации)  |  |

## СОДЕРЖАНИЕ

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Список исполнителей.....                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2  |
| Содержание .....                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3  |
| Состав подраздела .....                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5  |
| Общие данные.....                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5  |
| а) Существующие и проектируемые системы канализации, водоотведения и станции очистки сточных вод.....                                                                                                                                                                                                     | 7  |
| б) Обоснование принятых систем сбора и отвода сточных вод, концентрация их загрязнения, способов предварительной очистки, применяемых систем сбора и отвода сточных вод, концентрации реагентов, оборудования и аппаратуры.....                                                                           | 7  |
| в) Обоснование принятого порядка сбора, утилизации и захоронения отходов.....                                                                                                                                                                                                                             | 8  |
| г) Описание и обоснование схемы прокладки канализационных трубопроводов, описание участков прокладки напорных трубопроводов (при наличии), условия их прокладки, оборудование, сведения о материале трубопроводов и колодцев, способы их защиты от агрессивного воздействия грунтов и грунтовых вод ..... | 8  |
| д) Решения в отношении ливневой канализации и расчетного объема дождевых стоков.....                                                                                                                                                                                                                      | 10 |
| е) Решения по сбору и отводу дренажных вод .....                                                                                                                                                                                                                                                          | 11 |
| ж) Перечень технологических норм по системам водоснабжения и канализации .                                                                                                                                                                                                                                | 12 |
| Таблица регистрации изменений .....                                                                                                                                                                                                                                                                       | 13 |

## Графическая часть

| Обозначение                         | Наименование                                                    | Стр. | Примечание |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------|------------|
| 35020P040002.111.20.С.ХАБ-ИОС3.1-01 | Производственный корпус.<br>План 1 этажа                        | 14   |            |
| 35020P040002.111.20.С.ХАБ-ИОС3.1-02 | Производственный корпус.<br>План 2 этажа                        | 15   |            |
| 35020P040002.111.20.С.ХАБ-ИОС3.1-03 | Производственный корпус.<br>План кровли                         | 16   |            |
| 35020P040002.111.20.С.ХАБ-ИОС3.1-04 | Административно-бытовой корпус. Планы 1,2,3 этажей              | 17   |            |
| 35020P040002.111.20.С.ХАБ-ИОС3.1-05 | Административно-бытовой корпус. План чердака                    | 18   |            |
| 35020P040002.111.20.С.ХАБ-ИОС3.1-06 | Принципиальные схемы системы К1                                 | 19   |            |
| 35020P040002.111.20.С.ХАБ-ИОС3.1-07 | Принципиальная схема системы К2                                 | 20   |            |
| 35020P040002.111.20.С.ХАБ-ИОС3.1-08 | Здание КПП. План на отм. 0.000. Принципиальная схема системы К1 | 21   |            |
|                                     |                                                                 |      |            |
|                                     |                                                                 |      |            |

## СОСТАВ ПОДРАЗДЕЛА

| Номер тома | Обозначение                      | Наименование                                                     | Примечание                     |
|------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 5.3.1      | 35020P040002.111.20.С.ХАБ-ИОС3.1 | Система водоотведения.<br>Часть 1. Внутренние сети водоотведения | Отдельный том<br>Инв. №0039-20 |

## ОБЩИЕ ДАННЫЕ

Проектная документации по объекту: «Производственно-административное здание площадки «Ракитное» разработана на основании договора №0000000035019P040002/111/20/С/ХАБ от 24.04.2020 г., заключенного между АО «КРДВ» и ООО «Автодорпроект», в соответствии с п. 1.7 задания на проектирование.

ООО «Автодорпроект» осуществляет свою деятельность по подготовке проектной документации на основании членства в саморегулируемой организации (СРО) АС «СтройОбъединение», регистрационный номер в реестре членов 171210/463, регистрационный номер в государственном реестре СРО: №СРО-П-145-04032010.

Реализация проекта предполагается за счет средств Федерального бюджета.

**а) СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПРОЕКТИРУЕМЫЕ СИСТЕМЫ КАНАЛИЗАЦИИ,  
ВОДООТВЕДЕНИЯ И СТАНЦИИ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД**

Водоотведение от проектируемого производственно-административного здания и здания КПП площадки «Ракитное» предусматривается, согласно технических условий на подключение № ТУ-103/В от 31.07.2020г., выданных АО «КРДВ», в проектируемую внутриплощадочную сеть бытовой канализации Ø160 мм в границах земельного участка с последующим отведением стоков по внеплощадочной сети бытовой канализации Ø160 в ближайший колодец проектируемой городской сети бытовой канализации Ø250 мм и далее на городские очистные сооружения, см. подраздел 35020P040002.111.20.С.ХАБ-ИОС3.2.

Станции очистки сточных вод не предусматриваются, т.к. отвод бытовых сточных вод предусматривается в существующие городские сети одноименной канализации с последующей очисткой на городских очистных сооружениях.

В производственно-административном здании предусматриваются следующие системы канализации:

- бытовая канализация - К1;
- внутренние водостоки – К2.

В здании КПП предусматривается система бытовой канализации К1.

**б) ОБОСНОВАНИЕ ПРИНЯТЫХ СИСТЕМ СБОРА И ОТВОДА СТОЧНЫХ ВОД,  
КОНЦЕНТРАЦИЙ ИХ ЗАГРЯЗНЕНИЯ, СПОСОБОВ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОЧИСТКИ,  
ПРИМЕНЯЕМЫХ СИСТЕМ СБОРА И ОТВОДА СТОЧНЫХ ВОД, КОНЦЕНТРАЦИЙ  
РЕАГЕНТОВ, ОБОРУДОВАНИЯ И АППАРАТУРЫ ОЧИСТКИ, ПРИМЕНЯЕМЫХ  
РЕАГЕНТОВ, ОБОРУДОВАНИЯ И АППАРАТУРЫ**

Бытовые стоки от приборов в санузлах и КУИ, от трапов технических и душевых помещений, а также от опорожнения сетей водоснабжения и отопления в количестве 3,58 л/с, 4,34 м<sup>3</sup>/ч, 8,48 м<sup>3</sup>/сут отводятся системой внутренней самотечной бытовой канализации по пяти выпускам Ø110мм в внутриплощадочную сеть бытовой канализации Ø160 мм.



Согласно СП 32.13330.2018 п.9.1.5 количество загрязняющих веществ в бытовых стоках на 1 человека составляет:

- взвешенные вещества – 65 г/сут;
- БПКполн. неосветленной жидкости – 75 г/сут;
- БПКполн. осветленной жидкости – 40 г/сут;
- Азот аммонийных солей N – 8 г/сут;
- Фосфаты P2O5 – 3.3 г/сут;
- В том числе от моющих веществ – 1.6 г/сут;
- Хлориды Cl – 9 г/сут;
- СПАВ – 2.5 г/сут

Расчетное количество бытовых стоков от зданий, поступающих в наружные сети канализации, составит 8,48 м3/сут, 2103,04 м3/год.

По составу загрязнений бытовые сточные воды соответствуют и не превышают концентрацию загрязнений, разрешенных к сбросу в наружные сети бытовой канализации с последующим отведением их на городские очистные сооружения. Дополнительной очистки не требуется.

#### **в) ОБОСНОВАНИЕ ПРИНЯТОГО ПОРЯДКА СБОРА, УТИЛИЗАЦИИ И ЗАХОРОНЕНИЯ ОТХОДОВ**

Сбор, утилизация и захоронение отходов в данном проекте не предусматриваются.

#### **г) ОПИСАНИЕ И ОБОСНОВАНИЕ СХЕМЫ ПРОКЛАДКИ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБОПРОВОДОВ, ОПИСАНИЕ УЧАСТКОВ ПРОКЛАДКИ НАПОРНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ (ПРИ НАЛИЧИИ), УСЛОВИЯ ИХ ПРОКЛАДКИ, ОБОРУДОВАНИЕ, СВЕДЕНИЯ О МАТЕРИАЛЕ ТРУБОПРОВОДОВ И КОЛОДЦЕВ, СПОСОБЫ ИХ ЗАЩИТЫ ОТ АГРЕССИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ГРУНТОВ И ГРУНТОВЫХ ВОД**

Канализационные отводные трубопроводы от приборов прокладываются по стенам санузлов. Согласно п. 8.2.8 СП 30.13330.2012, при применении труб из полимерных материалов для системы внутренней канализации прокладка стояков предусматривается скрытая в монтажных коммуникационных коробах, ограждающие конструкции которых выполняются из негорючих материалов, за исключением лицевой панели, обеспечивающей доступ к стоякам. Лицевая панель изготавливается в виде двери из горючих материалов, группы горючести не ниже Г2. Предусмотрена заделка стояков через перекрытия цементным раствором с оберткой трубы рубероидом, участок стояка выше перекрытия на 8-10см (до горизонтального отвода трубопровода) защитить цементным раствором  $t=2-3\text{см}$  в соответствии с требованиями п.8.2.8 СП 30.13330.2012.

В местах пересечения стояками перекрытий устанавливаются противопожарные муфты "Огнебарьер-МП" со вспучивающимся огнезащитным составом, препятствующим распространению пламени по этажам.

На начальных участках канализационных горизонтальных трубопроводов для исключения засасывающего эффекта предусмотрены воздушные клапаны НЛ. Трапы в здании установлены в соответствии с п. 8.4.3 СП 30.13330.2012. В технических помещениях водомерного узла, венткамерах, компрессорной, котельной устанавливаются трапы с «сухим» сифоном для запираения запаха при возможном пересыхании гидрозатвора.

Трубопроводы канализации прокладываются с уклоном не менее  $i=0,01$  при  $Dy=110\text{ мм}$  и не менее  $i=0,02$  при  $Dy=50\text{ мм}$  (п. 8.3.2 СП 30.13330.2012). На самотечной сети предусматривается установка ревизий и прочисток согласно п.п. 8.2.23, 8.2.24 СП 30.13330.2012. Сеть бытовой канализации здания вентилируется через вытяжные участки стояков, которые выведены выше кровли на 0,2 м, согласно п. 8.2.15 СП 30.13330.2012. Участки стояков на чердаке утеплить цилиндрами теплоизоляционными из минеральной ваты "ROCKWOOL" по ТУ 5762-010-45757203-01 (группа горючести НГ), толщина изоляции 100 мм.

Для компенсации строительных допусков, упрощения монтажно-сборочных и ремонтных работ предусматривается применение компенсационного патрубка на стояках на каждом этаже. Крепление

трубопроводов из полипропиленовых труб предусматривается в соответствии с требованиями СП 40-107-2003.

Система бытовой канализации выше отм. 0.000 монтируется из полипропиленовых труб  $\varnothing 50-110$  мм по ТУ 4926-005-41989945-97. Ниже отм. 0.000 под полом 1-го этажа канализационные сети и выпуски предусмотрены из полипропиленовых усиленных труб "ПОЛИТЭК 2000" для наружной канализации  $\varnothing 110$  мм по ТУ 2248-010-52384398-2003. На выпусках предусмотрены футляры из стальных труб  $\varnothing 219 \times 6$  по ГОСТ 10704-91 с наружным антикоррозионным покрытием на основе полиэтиленовых лент ТУ 1390-001-0912803-2012 (покрытие соответствует усиленному типу по ГОСТ 9.602-2016), с заделкой концов футляра плотным водонепроницаемым материалом.

Технические решения по прокладке и материалу труб системы бытовой канализации для здания КПП аналогичны решениям по производственно-административному корпусу.

Проектные решения по прокладке внутриплощадочных сетей водоотведения по территории площадки см. часть 35020P040002.111.20.С.ХАБ-ИОС3.2 (инв.№0040-20).

#### **д) РЕШЕНИЕ В ОТНОШЕНИИ ЛИВНЕВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ И РАСЧЕТНОГО ОБЪЕМА ДОЖДЕВЫХ СТОКОВ**

Подключение объекта к сетям дождевой канализации выполнено, согласно заданию на проектирование. Отведение поверхностных дождевых стоков с территории, прилегающей к производственно-административному зданию предусмотрено вертикальной планировкой рельефа к дождеприемникам и далее по проектируемым закрытым сетям дождевой канализации в ближайший существующий колодец существующей городской сети дождевой канализации по ул. Сидоренко, см. часть 35020P040002.111.20.С.ХАБ-ИОС3.2 (инв.№0040-20).

Для отвода дождевых и талых вод со скатной кровли производственно-административного здания предусмотрена система внутренних водостоков с одним закрытым выпуском Ø200мм по оси «Д» и система наружных водостоков с выпусками на отмокту в АБК и по осям «А» и «К» в производственной части. В здании КПП принят наружный водосток. Проектные решения по наружному водостоку см. раздел 35020P040002.111.20.С.ХАБ-АР (инв.№0030-20).

Водосточные воронки на кровле в ендове по оси «Д» в количестве 6 шт. приняты типа ВФО-160-175 с электрообогревом, мощность саморегулирующего кабеля - 23Вт (на 1 воронку).

Внутренний водосток монтируется из трубы стальной бесшовной d=219x6,0 мм по ГОСТ 8732-78 (Ст. 09Г2С) с внутренним полимерным покрытием по ТУ 1390-002-48276800-2015. Наружная поверхность стальных трубопроводов в целях защиты от коррозии окрашивается масляной краской за два раза. Внутренний водосток прокладывается открыто под перекрытием с креплением к строительным конструкциям – колоннам и фермам. Установка ревизий и прочисток на водосточной системе выполнена согласно п.п.8.2.23, 8.2.24 СП 30.13330.2012.

Расчетный расход дождевых вод с кровли здания определен, согласно п.8.7.9 СП30.13330.2016 и составляет 38,74 л/с по производственной части здания, из них 18,23л/с - внутренний водосток и 6,81л/с с кровли АБК, всего - 45,55л/с.

Проектные решения по прокладке внутри и внеплощадочных сетей дождевой канализации площадки «Ракитное» и по объему дождевого стока с территории см. часть 35020P040002.111.20.С.ХАБ-ИОС3.2 (инв.№0040-20).

#### **е) РЕШЕНИЯ ПО СБОРУ И ОТВОДУ ДРЕНАЖНЫХ ВОД**

Дренаж проектной документацией и техническим заданием не предусматривается.

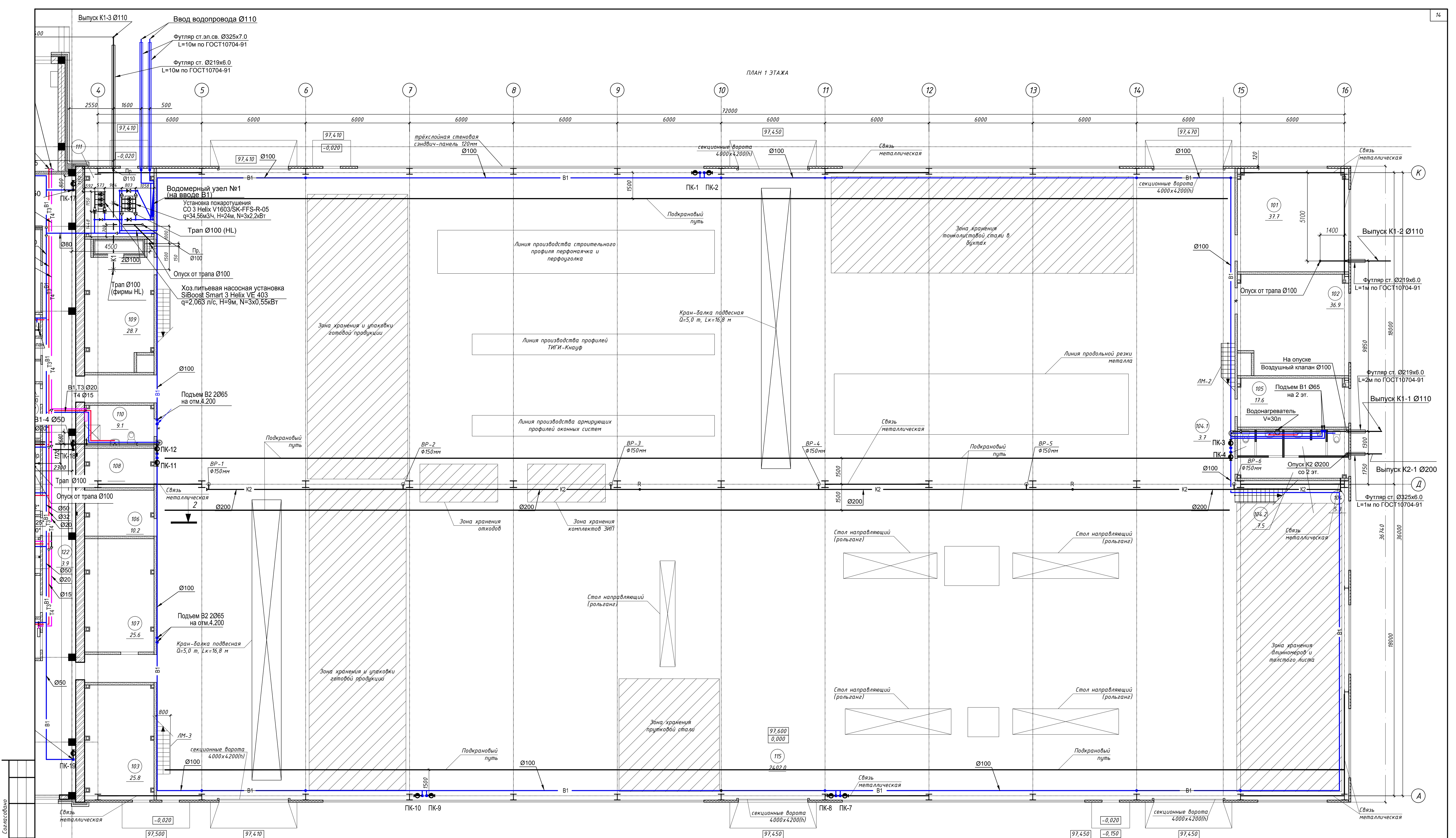
**ж) ПЕРЕЧЕНЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ НОРМ ПО СИСТЕМАМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ  
И КАНАЛИЗАЦИИ**

- 1.Постановление РФ от 16.02.2008г №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;
- 2.СП 30.13330.2016 «СНиП 2.04.01-85\* Внутренний водопровод и канализация зданий»;
- 3.СП 112.13330.2011 «СНиП 21-01-97\* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;
- 4.СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности»;
- 5.СП 10.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности;
6. СП 73.13330.2016 «Внутренние санитарно-технические системы зданий».
7. СП 30.13330.2012 «СНиП 2.04.01 -85\* Внутренний водопровод и канализация зданий»;
8. Постановление правительства РФ от 04.07.2020 г. № 985 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил) в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

## ТАБЛИЦА РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

[illegible]





ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ 1 ЭТАЖА

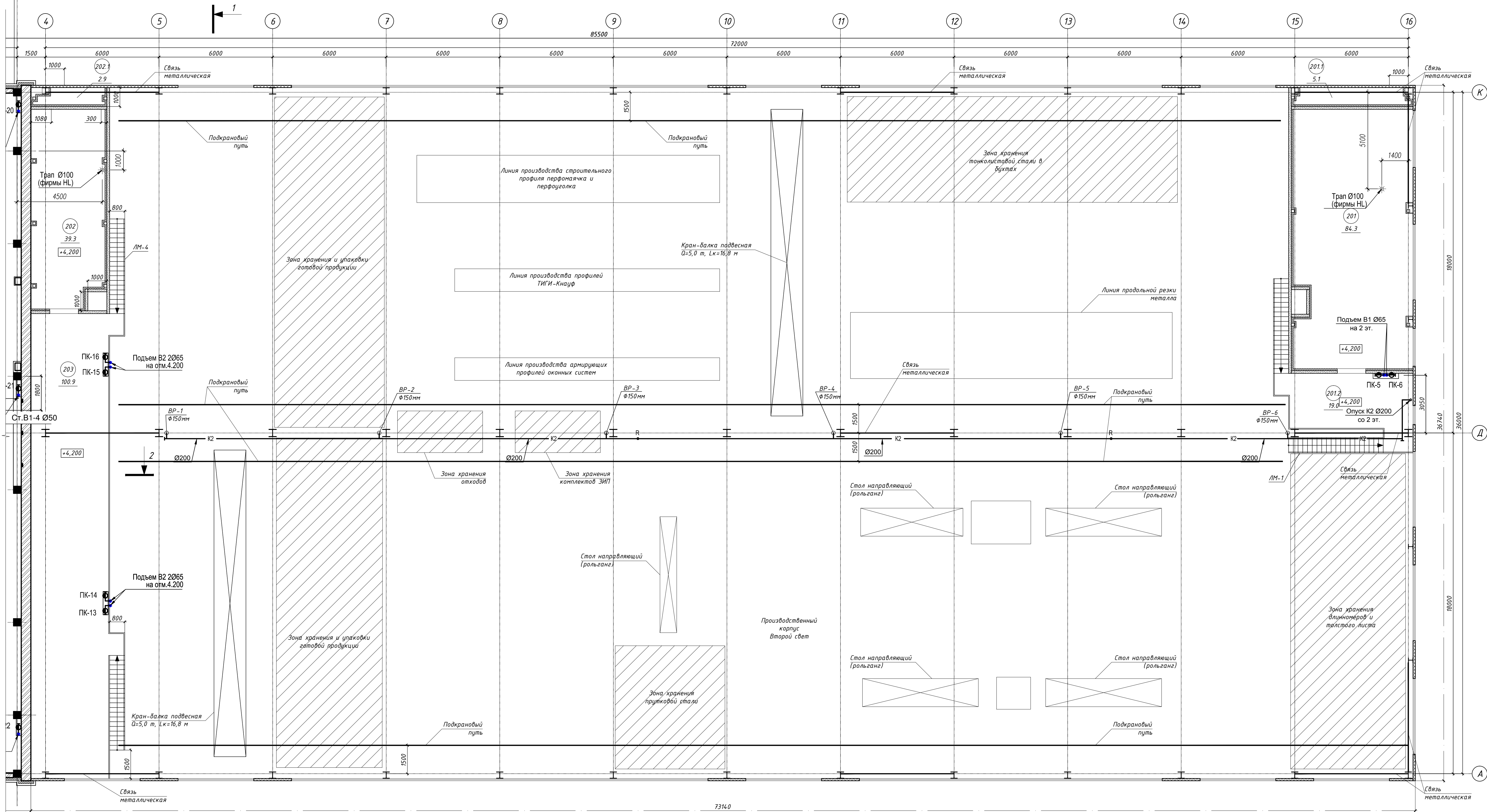
| Номер помеще-ния        | Наименование                          | Площадь м <sup>2</sup> | Кат. поме-щения |
|-------------------------|---------------------------------------|------------------------|-----------------|
| Производственный корпус |                                       |                        |                 |
| 101                     | Мастерская механика                   | 37.7                   | Д               |
| 102                     | Компрессорная станция сжатого воздуха | 36.9                   | В3              |
| 103                     | Электрощитовая                        | 25.8                   | Д               |
| 104                     | Санузел мужской                       | 5.3                    | Д               |
| 104.1                   | Санузел женский                       | 3.7                    | Д               |
| 104.2                   | Санузел тамбур                        | 7.5                    | Д               |
| 105                     | Комната мастера                       | 17.6                   | Д               |
| 106                     | Склад метизов                         | 10.2                   | Д               |

| Номер помеще-ния | Наименование                                                              | Площадь м <sup>2</sup> | Кат. поме-щения |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|
| 107              | Мастерская электрика                                                      | 25.6                   | Д               |
| 108              | Помещение КИП                                                             | 8.5                    | Д               |
| 109              | Приточная камера для АБК                                                  | 28.7                   | Д               |
| 110              | Комната уборочного инвентаря                                              | 9.0                    | В4              |
| 111              | Помещение водометного узла и тепловой гребенки                            | 15.2                   |                 |
| 112              | Участок раскроя тонколистовой стали и изготовления профильных конструкций | Д                      | Д               |
| 113              | Участок раскроя толстолистовой и конструкционной стали                    | Д                      | Д               |
| 114              | Участок изготовления строительных заготовок и изделий                     | Д                      | Д               |
| 115              | Производственный корпус                                                   | 2402.0                 | Д               |

|                                                              |           |      |        |                     |         |
|--------------------------------------------------------------|-----------|------|--------|---------------------|---------|
| 35020P04.0002.111.20.С.ХАБ-ИОС.3.1-01                        |           |      |        |                     |         |
| «Производственно-административное здание площадки «Ракитное» |           |      |        |                     |         |
| Изм.                                                         | Калач     | Лист | И. док | Подпись             | Дата    |
| Разработал                                                   | Косовенко |      |        |                     | 07.2020 |
| Проверил                                                     | Еретнова  |      |        |                     | 07.2020 |
| Н. контроль                                                  |           |      |        | Зверев              | 07.2020 |
| ГИП                                                          |           |      |        | Вардугин            | 07.2020 |
| Производственный корпус. План 1 этажа.                       |           |      |        | 000 «Автодорпроект» |         |
| Копировал                                                    |           |      |        | Формат А1           |         |



ПЛАН 2 ЭТАЖА



ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ 2 ЭТАЖА

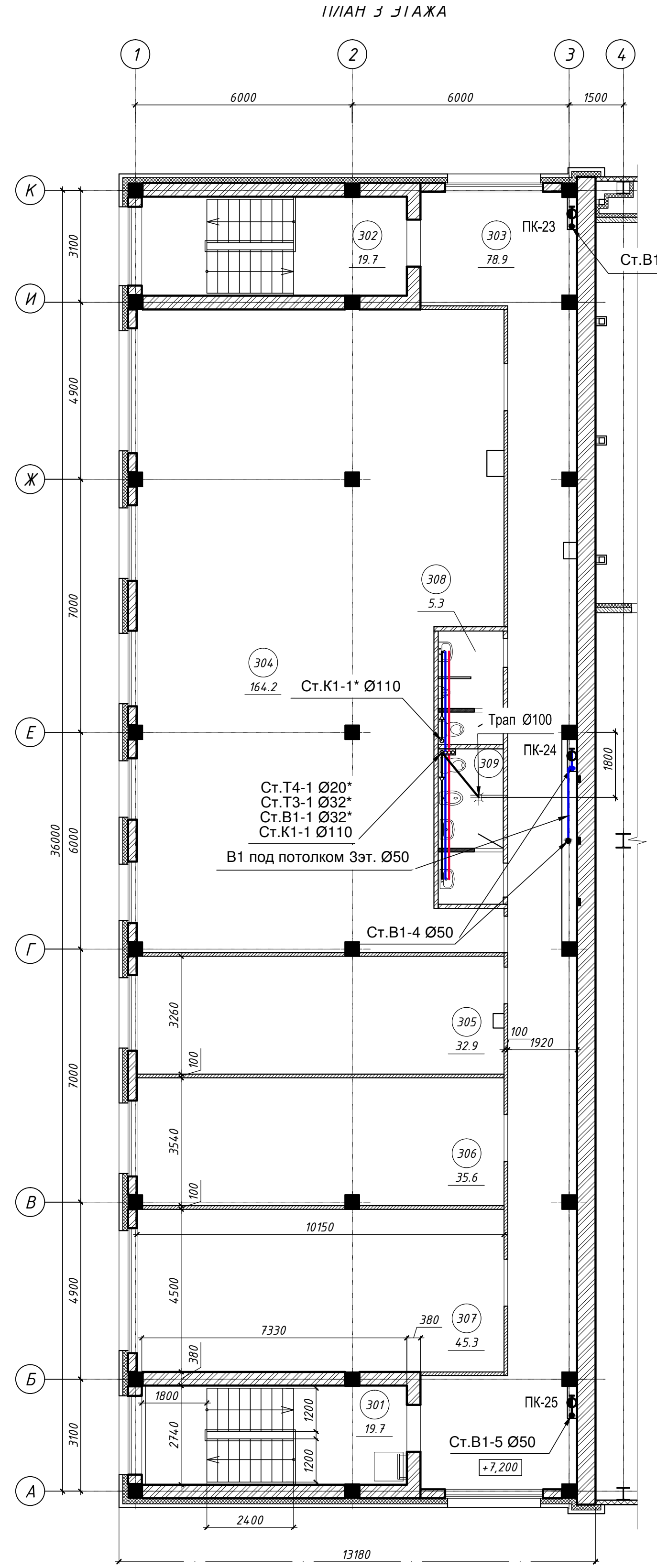
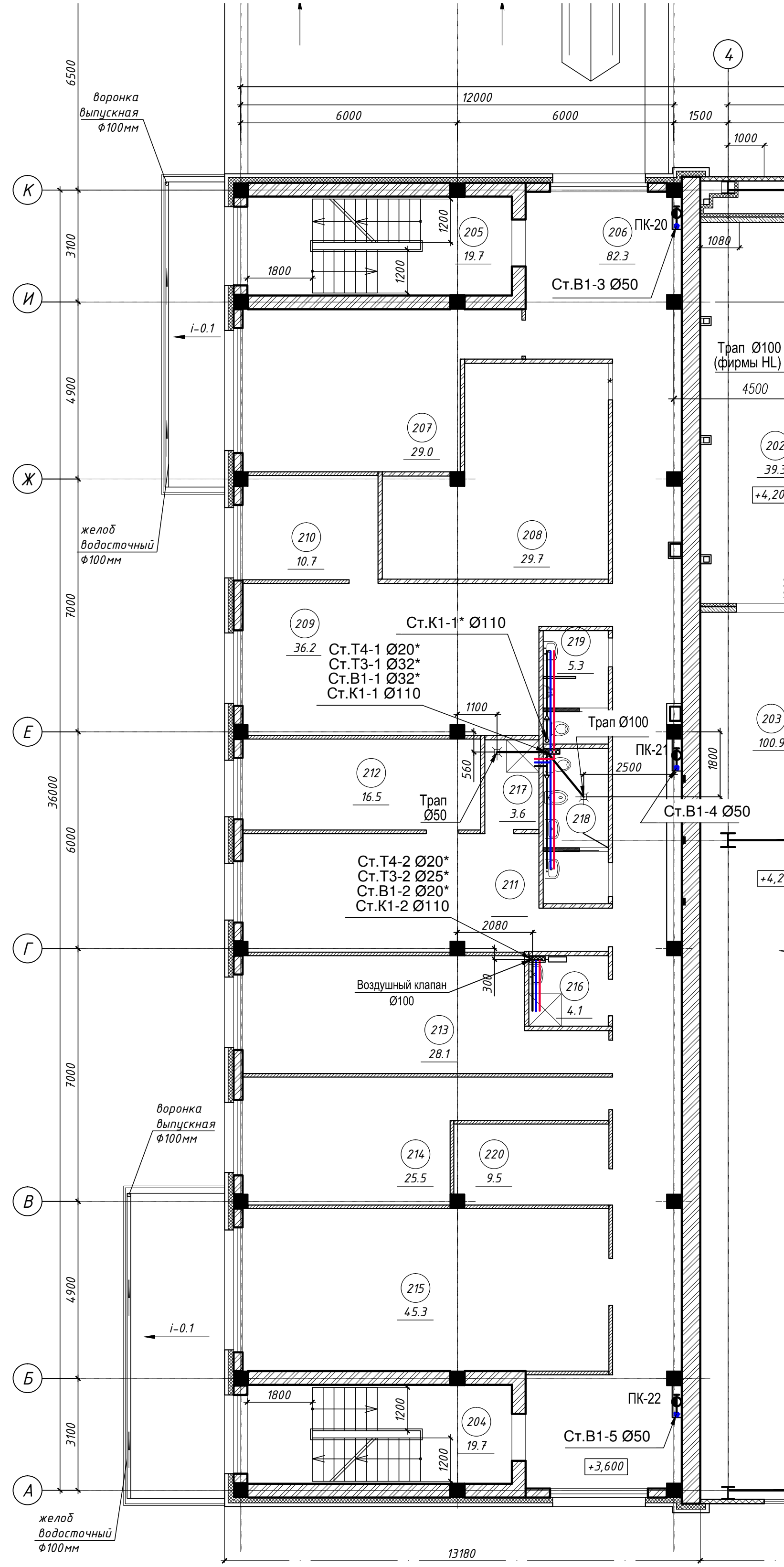
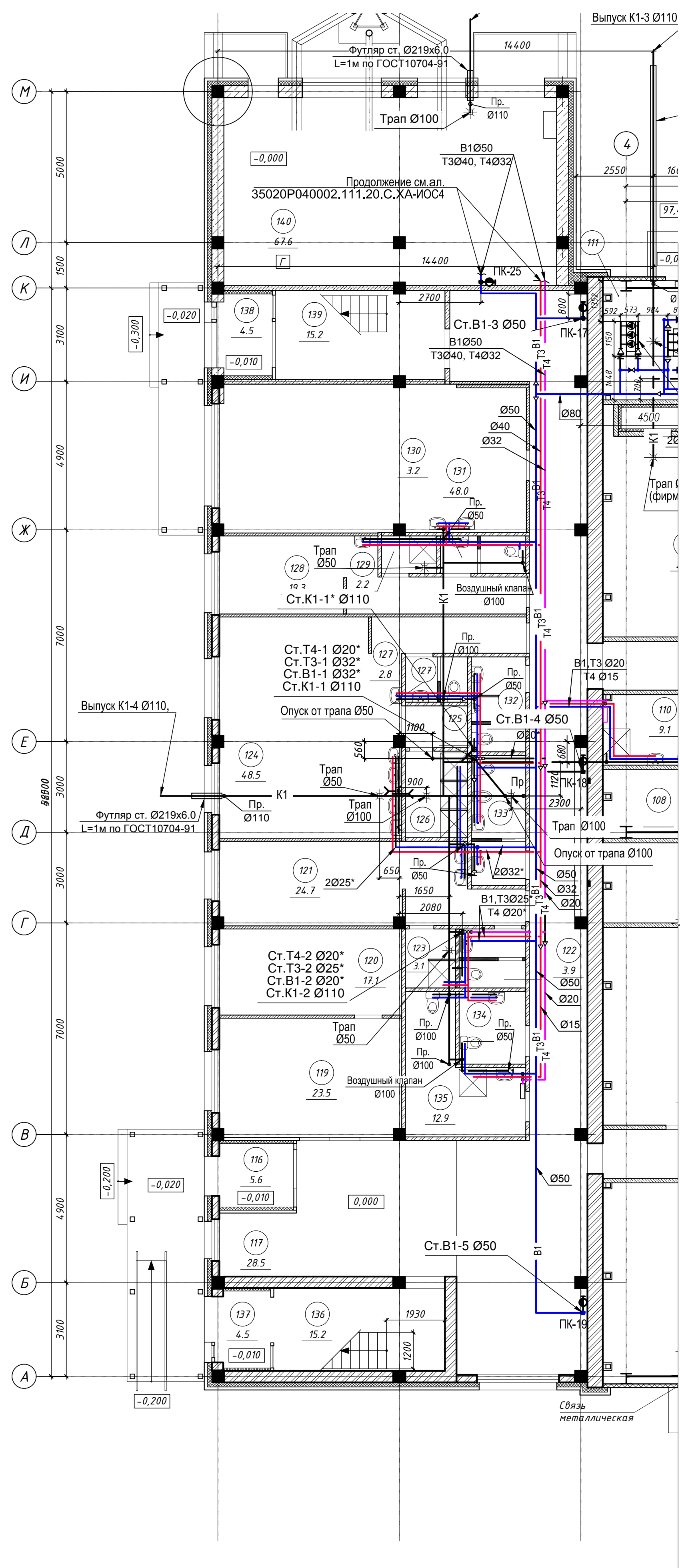
| Номер помещения         | Наименование          | Площадь м² | Кат. помещения |
|-------------------------|-----------------------|------------|----------------|
| Производственный корпус |                       |            |                |
| 201                     | Венткамера            | 84.3       | Д              |
| 201.1                   | Воздухозаборный отсек | 95.6       | Д              |
| 201.2                   | Антресольная площадка | 19.0       | Д              |
| 202                     | Венткамера            | 39.3       |                |

|                                                              |           |      |        |         |                      |
|--------------------------------------------------------------|-----------|------|--------|---------|----------------------|
| 35020P04.0002.111.20.С.ХАБ-ИОС 3.1-02                        |           |      |        |         |                      |
| «Производственно-административное здание площадки «Ракитное» |           |      |        |         |                      |
| Изм.                                                         | Калач     | Лист | И. док | Подпись | Дата                 |
| Разработал                                                   | Косовенко | Лист | И. док | Подпись | Дата                 |
| Проверил                                                     | Еретнова  | Лист | И. док | Подпись | Дата                 |
| Н. контроль                                                  |           |      |        |         | Зверев               |
| ГИП                                                          |           |      |        |         | Вардугин             |
| Производственный корпус. План 2 этажа.                       |           |      |        |         | ООО «Автомдорпроект» |
| Копировал                                                    |           |      |        |         | Формат А1            |



|             |            |      |         |                   |         |                                                              |                      |      |        |
|-------------|------------|------|---------|-------------------|---------|--------------------------------------------------------------|----------------------|------|--------|
|             |            |      |         |                   |         | 35020P.04.0002.111.20.С.ХАБ-ИОСЭ.1-03                        |                      |      |        |
|             |            |      |         |                   |         | «Производственно-административное здание площадки «Ракитное» |                      |      |        |
| Изм.        | Колуч      | Лист | И. док. | Подпись           | Дата    | Вариант 1                                                    | Стадия               | Лист | Листов |
| Разработал  | Андрющенко |      |         | <i>Андрющенко</i> | 07.2020 |                                                              |                      | П    | 3      |
| Проверил    | Еретинова  |      |         | <i>Еретинова</i>  | 07.2020 |                                                              |                      |      |        |
| Н. контроль | Зверев     |      |         | <i>Зверев</i>     | 07.2020 | Производственный корпус.<br>План кровли.                     | ООО «Автомдорпроект» |      |        |
| ГИП         | Варвузин   |      |         | <i>Варвузин</i>   | 07.2020 |                                                              |                      |      |        |





| ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ 1 ЭТАЖА  |                              |            |                 |
|--------------------------------|------------------------------|------------|-----------------|
| Номер помеще-ния               | Наименование                 | Площадь м² | Кат. поме-щения |
| Административно-бытовой корпус |                              |            |                 |
| 116                            | Входной тамбур               | 5.6        |                 |
| 117                            | Вестибюль                    | 28.5       |                 |
| 118                            | Коридор                      | 92.3       |                 |
| 119                            | Помещение охраны             | 23.5       |                 |
| 120                            | Комната отдыха               | 17.1       |                 |
| 121                            | Гардероб женский             | 24.7       |                 |
| 122                            | Санузел                      | 3.9        |                 |
| 123                            | Душевая                      | 3.1        |                 |
| 124                            | Гардероб мужской             | 48.5       |                 |
| 125                            | Преддушевая                  | 2.7        |                 |
| 126                            | Душевая                      | 5.7        |                 |
| 127                            | Санузел                      | 2.8        |                 |
| 128                            | Гардероб                     | 19.3       |                 |
| 129                            | Душевая                      | 2.2        |                 |
| 130                            | Санузел                      | 3.2        |                 |
| 131                            | Комната приема пищи          | 48.0       |                 |
| 132                            | Санузел мужской              | 5.3        |                 |
| 133                            | Санузел женский              | 7.3        |                 |
| 134                            | Санузел                      | 5.1        |                 |
| 135                            | Комната уборочного инвентаря | 12.9       | В4              |
| 136                            | Лестничная клетка            | 15.2       |                 |
| 137                            | Входной тамбур               | 4.5        |                 |
| 138                            | Входной тамбур               | 4.5        |                 |
| 139                            | Лестничная клетка            | 15.2       |                 |

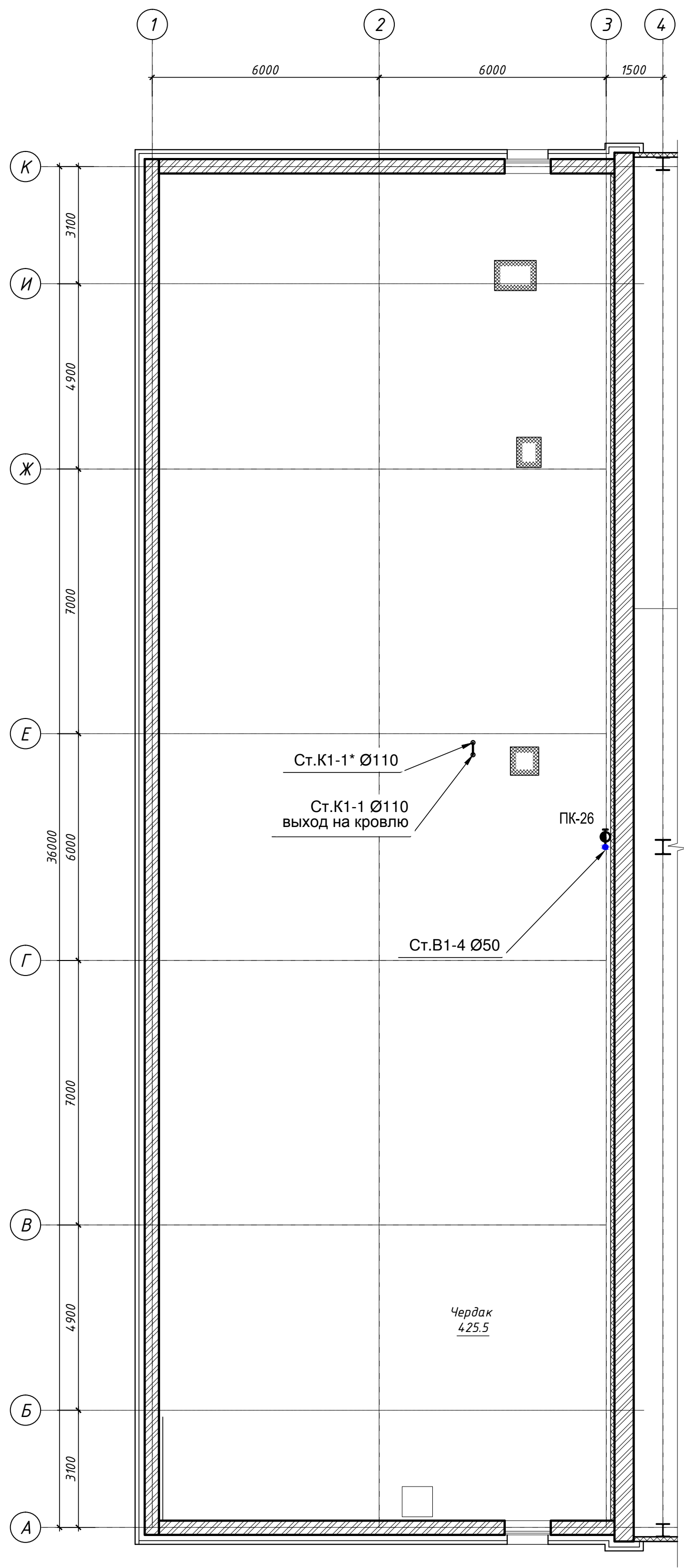
| ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ 2 ЭТАЖА     |                                           |            |                 |
|-----------------------------------|-------------------------------------------|------------|-----------------|
| Номер помеще-ния                  | Наименование                              | Площадь м² | Кат. поме-щения |
| 202.1                             | Воздухозаборный отсек                     | 2.9        |                 |
| 203                               | Антресольная площадка                     | 100.9      | Д               |
| Административно-бытовые помещения |                                           |            |                 |
| 204                               | Лестничная клетка                         | 19.7       |                 |
| 205                               | Лестничная клетка                         | 19.7       |                 |
| 206                               | Коридор                                   | 82.3       |                 |
| 207                               | Кабинет АХО                               | 29.0       |                 |
| 208                               | Кладовая расходных материалов             | 29.7       |                 |
| 209                               | Кабинет оперативно - ремонтного персонала | 36.2       |                 |
| 210                               | Комната отдыха                            | 10.7       |                 |
| 211                               | Диспетчерская                             | 28.8       |                 |
| 212                               | Комната отдыха                            | 16.5       |                 |
| 213                               | Кабинет                                   | 28.1       |                 |
| 214                               | Кабинет                                   | 25.5       |                 |
| 215                               | Кабинет ИТР                               | 45.3       |                 |
| 216                               | Комната уборочного инвентаря              | 4.1        | В4              |
| 217                               | Душевая                                   | 3.6        |                 |
| 218                               | Санузел женский                           | 7.3        |                 |

| ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ 3 ЭТАЖА     |                                        |            |                 |
|-----------------------------------|----------------------------------------|------------|-----------------|
| Номер помеще-ния                  | Наименование                           | Площадь м² | Кат. поме-щения |
| Административно-бытовые помещения |                                        |            |                 |
| 301                               | Лестничная клетка                      | 19.7       |                 |
| 302                               | Лестничная клетка                      | 19.7       |                 |
| 303                               | Коридор                                | 78.9       |                 |
| 304                               | Офисное помещение свободной планировки | 164.2      |                 |
| 305                               | Кабинет главного инженера              | 32.9       |                 |
| 306                               | Комната для переговоров                | 35.6       |                 |
| 307                               | Комната для переговоров                | 45.3       |                 |
| 308                               | Санузел мужской                        | 5.3        |                 |
| 309                               | Санузел женский                        | 7.3        |                 |

|                                                             |           |           |         |
|-------------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------|
| 35020P040002.111.20.С.ХАБ-ИОС 3.1-04                        |           |           |         |
| «Производственно-административное здание площади «Ракитное» |           |           |         |
| Изм.                                                        | Колч.     | Лист      | И док   |
| Разработал                                                  | Косовенко | 07.2020   | 07.2020 |
| Проверил                                                    | Еретинова | 07.2020   | 07.2020 |
| Н.контроль                                                  | Зверев    | 07.2020   | 07.2020 |
| ГИП                                                         | Вардугин  | 07.2020   | 07.2020 |
| Административно-бытовой корпус. План 1-3 этаж.              |           | Стадия    | Лист    |
|                                                             |           | П         | 4       |
| 000 «Автоматпроект»                                         |           | Копировал |         |
|                                                             |           | Формат А1 |         |

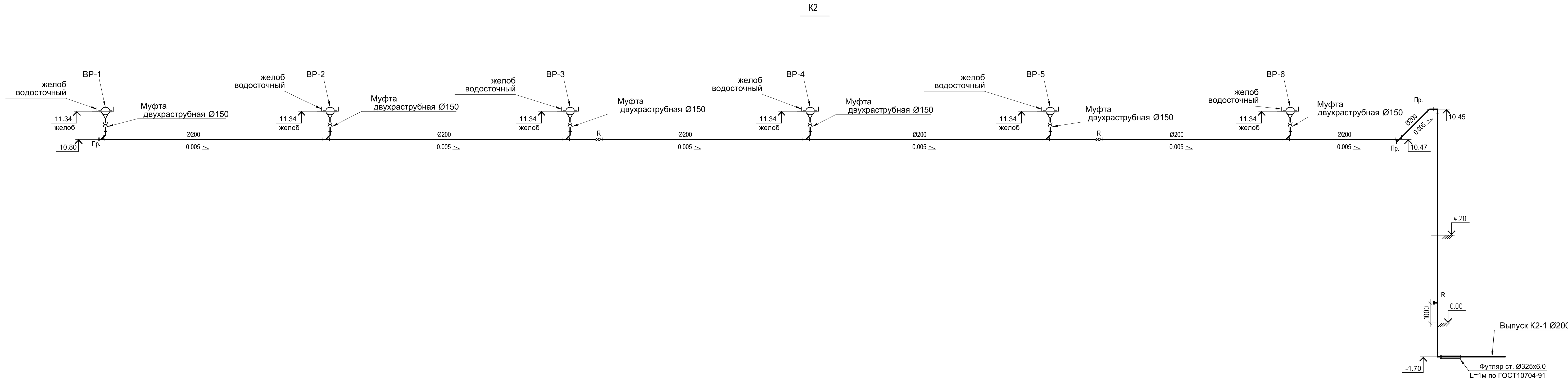


ПЛАН ЧЕРДАКА



|              |              |              |  |  |  |
|--------------|--------------|--------------|--|--|--|
| Согласовано  |              |              |  |  |  |
|              |              |              |  |  |  |
|              |              |              |  |  |  |
|              |              |              |  |  |  |
| Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № |  |  |  |

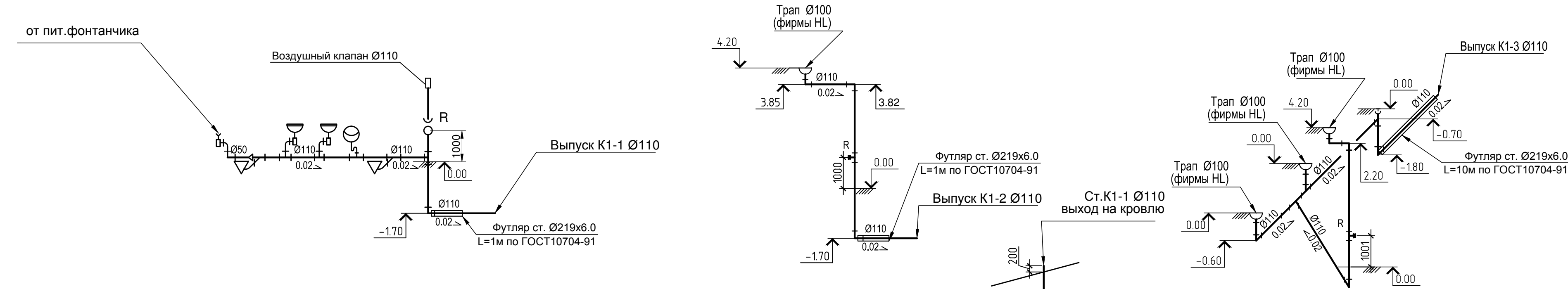
|               |           |      |        |                                                                                       |         |                                                              |  |  |                     |      |        |
|---------------|-----------|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------|--|--|---------------------|------|--------|
|               |           |      |        |                                                                                       |         | 35020Р040002.111.20.С.ХАБ-ИОС Э.1-05                         |  |  |                     |      |        |
|               |           |      |        |                                                                                       |         | «Производственно-административное здание площадки «Ракитное» |  |  |                     |      |        |
| Изм.          | Кол.уч    | Лист | N док. | Подпись                                                                               | Дата    |                                                              |  |  |                     |      |        |
| Разработал    | Косовенко |      |        |  | 07.2020 |                                                              |  |  | Стадия              | Лист | Листов |
| Проверил      | Еретнова  |      |        |  | 07.2020 |                                                              |  |  | П                   | 5    |        |
|               |           |      |        |                                                                                       |         |                                                              |  |  |                     |      |        |
| И.к. контроль | Зверев    |      |        |  | 07.2020 | Административно-бытовой корпус.<br>План чердака.             |  |  | ООО «Автодорпроект» |      |        |
| ГИП           | Вардугин  |      |        |  | 07.2020 |                                                              |  |  |                     |      |        |



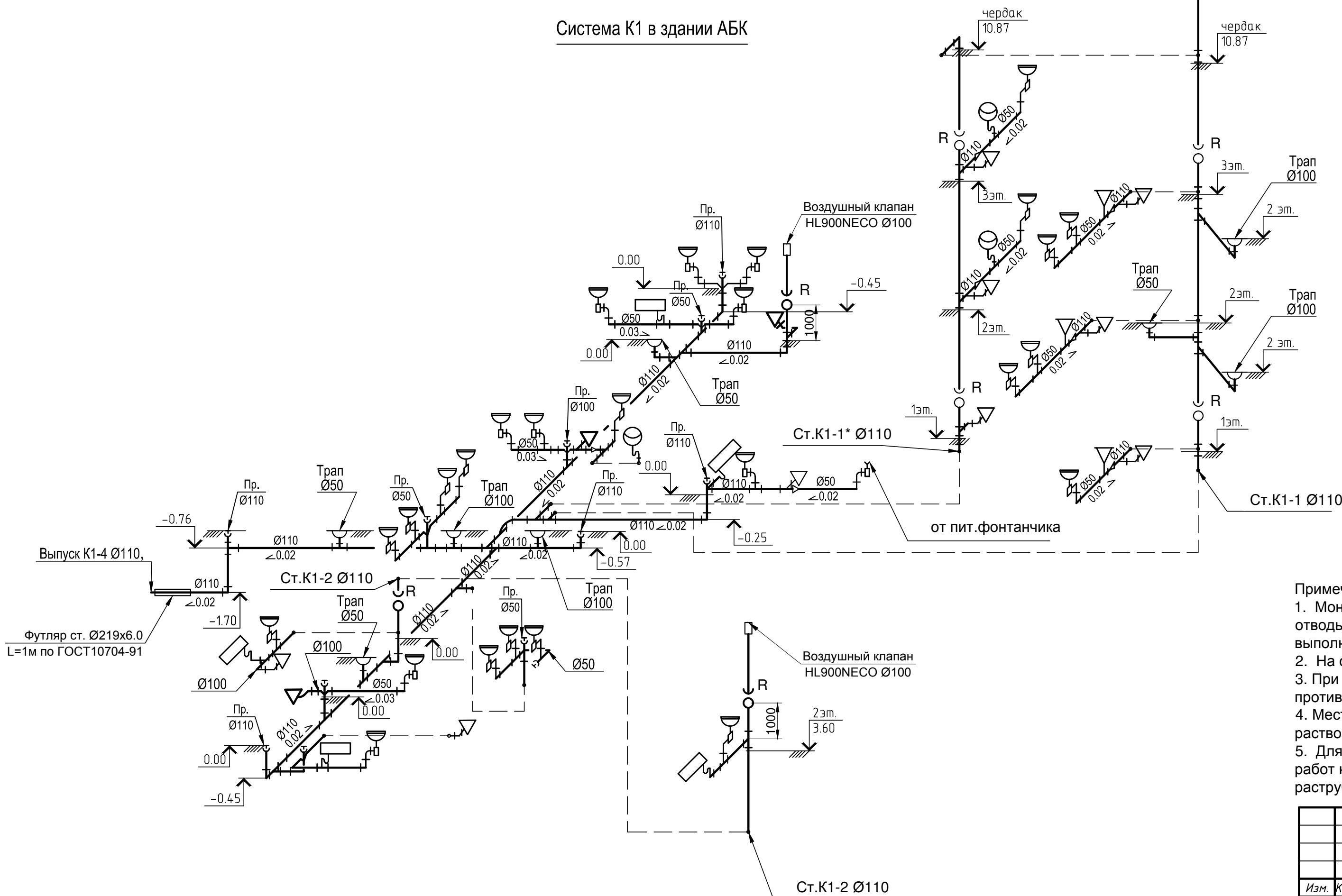
|              |              |              |  |  |  |
|--------------|--------------|--------------|--|--|--|
| Согласовано  |              |              |  |  |  |
|              |              |              |  |  |  |
|              |              |              |  |  |  |
|              |              |              |  |  |  |
| Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № |  |  |  |

|               |           |      |         |         |         |                                                             |      |        |  |
|---------------|-----------|------|---------|---------|---------|-------------------------------------------------------------|------|--------|--|
|               |           |      |         |         |         | 35020P04.0002.111.20.С.ХАБ-ИОС 3.1-06                       |      |        |  |
|               |           |      |         |         |         | Производственно-административное здание площадки «Ракитное» |      |        |  |
| Изм.          | Кол.уч.   | Лист | И. док. | Подпись | Дата    |                                                             |      |        |  |
| Разработал    | Косовенко |      |         |         | 07.2020 |                                                             |      |        |  |
| Проверил      | Еретнова  |      |         |         | 07.2020 |                                                             |      |        |  |
|               |           |      |         |         |         |                                                             |      |        |  |
| И.к. контроль | Зверев    |      |         |         | 07.2020 |                                                             |      |        |  |
| ГИП           | Вардугин  |      |         |         | 07.2020 |                                                             |      |        |  |
|               |           |      |         |         |         | Принципиальная схема системы K2                             |      |        |  |
|               |           |      |         |         |         | Стадия                                                      | Лист | Листов |  |
|               |           |      |         |         |         | П                                                           | 6    |        |  |
|               |           |      |         |         |         | ООО «Автомдорпроект»                                        |      |        |  |

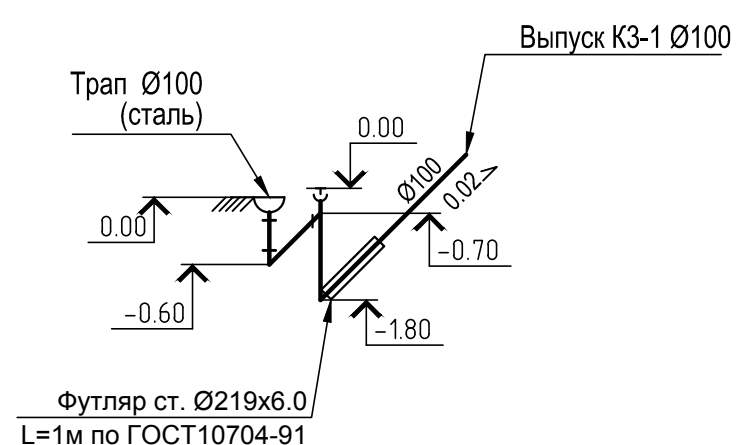
Система К1 в здании корпуса



Система К1 в здании АБК



Система К3 в газовой котельной

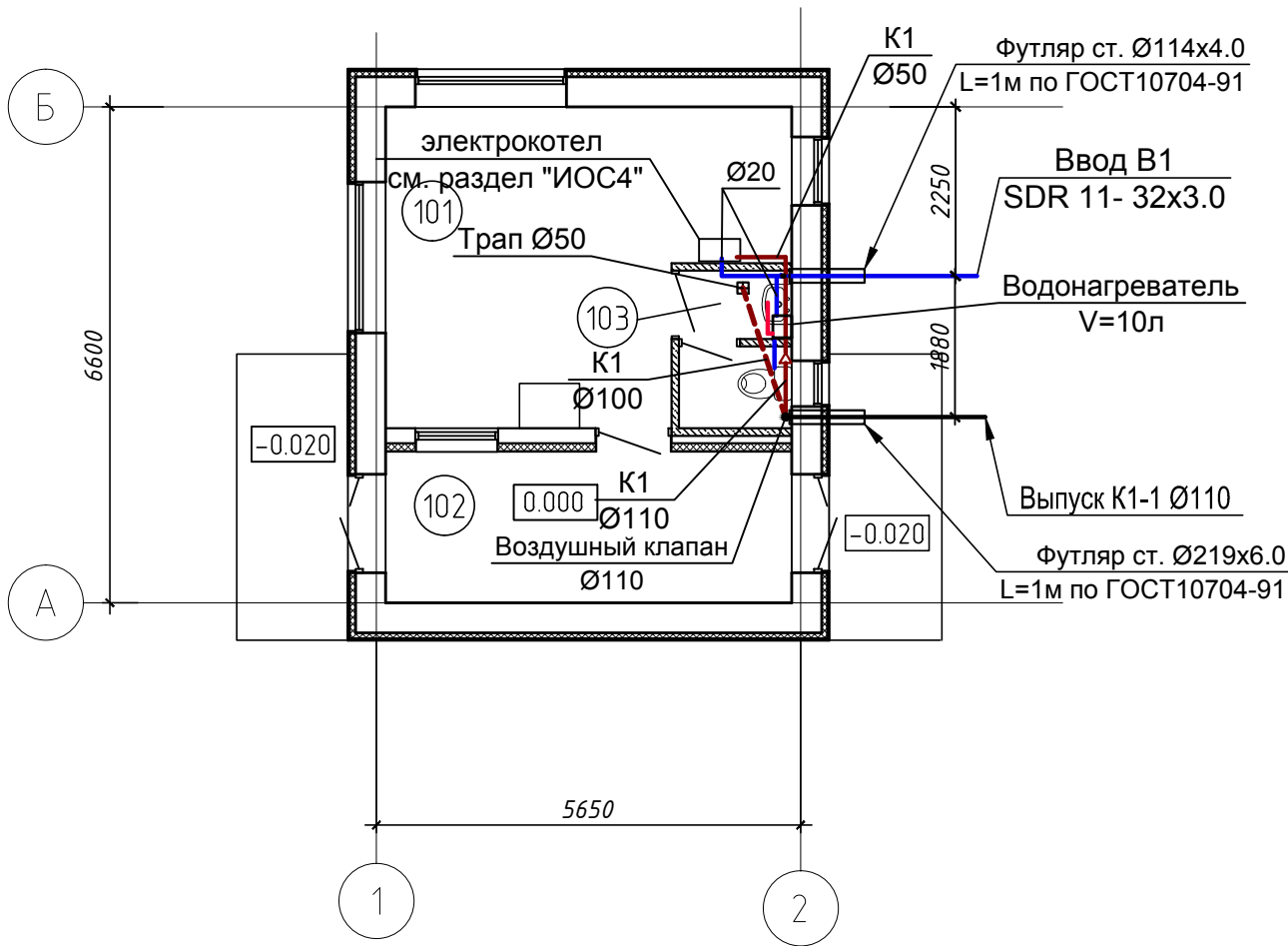


- Примечания:
1. Монтаж труб канализационной сети выполнять, используя косые тройники, крестовины, отводы, подключение к сети всех отводов под 90° и повороты сети под 90° должны выполняться плавно на 2-х отводах.
  2. На схемах даны отметки низа трубопроводов.
  3. При пересечении стояками плит перекрытий установить (под перекрытием) противопожарные муфты.
  4. Места прохода стояков, (перед установкой противопожарных муфт), заделать цементным раствором, стояк обернуть рулонным гидроизоляционным материалом без зазора.
  5. Для компенсации строительных допусков, упрощения монтажно-сборочных и ремонтных работ на канализационных стояках предусмотрены компенсационные патрубки с удлиненным раструбом на каждом этаже.

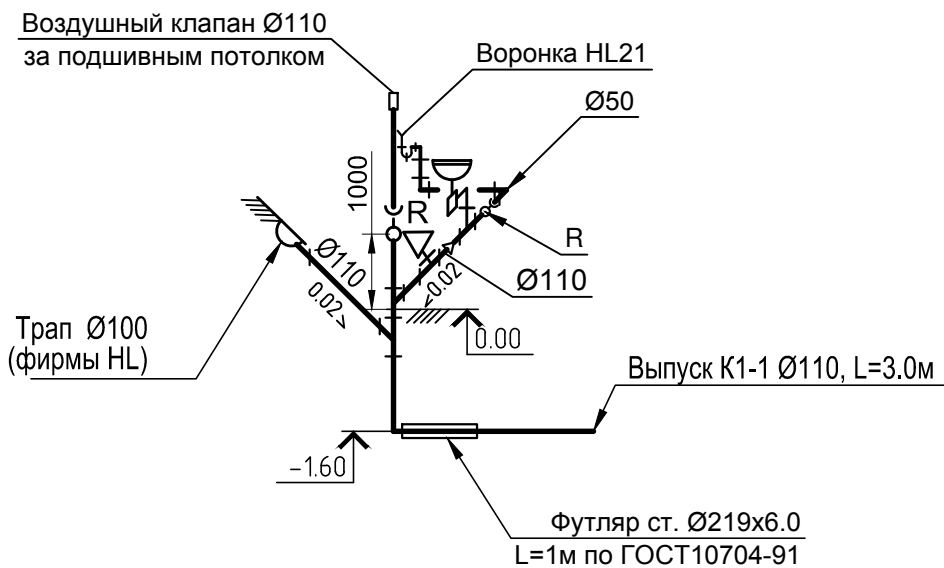
|            |           |      |        |                                                                                       |         |                                                             |      |                     |
|------------|-----------|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------|------|---------------------|
|            |           |      |        |                                                                                       |         | 35020P040002.111.20.С.ХАБ-ИОС 3.1-07                        |      |                     |
|            |           |      |        |                                                                                       |         | Производственно-административное здание площадки «Ракитное» |      |                     |
| Изм.       | Кол.уч.   | Лист | N док. | Подпись                                                                               | Дата    | Стадия                                                      | Лист | Листов              |
| Разработал | Косовенко |      |        |  | 07.2020 |                                                             |      |                     |
| Проверил   | Еретнова  |      |        |  | 07.2020 |                                                             |      |                     |
|            |           |      |        |                                                                                       |         |                                                             |      |                     |
|            |           |      |        |                                                                                       |         |                                                             |      |                     |
|            |           |      |        |                                                                                       |         | П                                                           |      | 7                   |
| И.контр.   | Зверев    |      |        |  | 07.2020 | Принципиальные схемы систем К1 и К3                         |      | ООО «Автодорпроект» |
| ГИП        | Вардугин  |      |        |  | 07.2020 |                                                             |      |                     |



План 1-го этажа



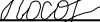
K1



Экспликация помещений

| Номер помещения | Наименование            | Площадь м² | Категория помещения |
|-----------------|-------------------------|------------|---------------------|
| 101             | Охранно - пожарный пост | 19.3       |                     |
| 102             | Проходная               | 10.7       |                     |
| 103             | С/у                     | 2.8        |                     |
|                 |                         |            |                     |
|                 |                         |            |                     |

Примечания:  
1. Трубопроводы от стен отнесены условно.

|            |           |      |        |                                                                                       |         |                                                             |                      |      |        |
|------------|-----------|------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------|----------------------|------|--------|
|            |           |      |        |                                                                                       |         | 35020P040002.111.20.С.ХАБ-ИОС 3.1-08                        |                      |      |        |
|            |           |      |        |                                                                                       |         | Производственно-административное здание площадки «Ракитное» |                      |      |        |
| Изм.       | Кол.уч    | Лист | N док. | Подпись                                                                               | Дата    | Здание КПП                                                  | Стадия               | Лист | Листов |
| Разработал | Косовенко |      |        |  | 07.2020 |                                                             | П                    | 8    |        |
| Проверил   | Еретнова  |      |        |  | 07.2020 | План на отм.000.<br>Принципиальные схемы систем В1, Т3 и К1 | ООО «Автомдорпроект» |      |        |
|            |           |      |        |                                                                                       |         |                                                             |                      |      |        |
| Н.контроль | Зверев    |      |        |  | 07.2020 |                                                             |                      |      |        |
| ГИП        | Вардугин  |      |        |  | 07.2020 |                                                             |                      |      |        |



[illegible]



[illegible]





# ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

## на проектирование

от управляющей компании АО «КРДВ»

для присоединения к централизованным сетям водоснабжения и водоотведения

№ ТУ-103/В

от 01 декабря 2020 г.

**Управляющая компания:** Акционерное общество «Корпорация развития Дальнего Востока» (далее – АО «КРДВ»).

**Заявитель:** Общество с ограниченной ответственностью «Автодорпроект» (далее – Заявитель)

**Основание:** заявка от ООО «Автодорпроект» вх. № 14280 от 28.07.2020 г.

**1. Наименование и место нахождения энергопринимающих устройств Заявителя:**  
производственно-административное здание, расположенного по адресу: Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Суворова, д. 84А, в 428 м от ориентира по направлению на юго-восток, кад. номер участка: 27:17:0329204:3183

**2. Разрешаемый отбор объема питьевой воды из системы водоснабжения:**

- суточный объем водопотребления 8,58 м<sup>3</sup>.
- расход воды на наружное пожаротушение: 30 л/с
- расход воды на внутреннее пожаротушение: 8,4 л/с

**3. Разрешаемый объем водоотведения в канализационные сети:**

- суточный объем водоотведения 8,58 м<sup>3</sup>.

**4. Гарантированный свободный напор в часы максимального водопотребления в точке подключения** определяется согласно проектной документации 1-ВС/2016 и составляет 10 м.

**5. Водоснабжение объекта:**

5.1. Точки подключения объекта к централизованной системе водоснабжения ТОР «Хабаровск» площадка «Ракитное»: строящиеся сети объединенного хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода диаметром Ø315 мм, колодец 6-аб (Х-446191,8; Y-3185089,70) (приложение 1), согласно проектной документации, раздел – Наружные сети водоснабжения 1-ВС/2016-НВ; проектируемый колодец 6-аб/1 (Х-446194,31; Y-3185090,09) в рамках объекта: «Производственно-административное здание площадки «Ракитное».

5.2. Условия присоединения объекта к системе водоснабжения:

- Проектирование и строительство площадочных и внеплощадочных систем водоснабжения выполнить с соответствии с действующими нормативными документами: СНиП 2.04.02-84\* (СП 31.13330.2012), СНиП 2.04.01-85\* (СП 30.13330.2012), СНиП 2.07.01-89\* (СП 42.13330.2012), СНиП II-89-80\* (СП 18.13330.2011).

5.3. Глубину заложения трубы в заданной точке подключения определить проектом и согласовать с АО «КРДВ».

5.4. Если объект имеет особые условия по обеспечению пожаротушения необходимо дополнительно запросить условия на противопожарное водоснабжение объекта.

5.5. Зона водоснабжения – внутриплощадочные сети ТОР «Хабаровск», площадка «Ракитное».

5.6. При выборе материала труб надлежит учитывать их сопротивляемость на воздействие как внутреннего, так и на совместное действие внешней приведенной нагрузки, атмосферного давления, а также на устойчивость круглой формы поперечного сечения труб.

5.7. Организация учета потребления воды:

Узел учета потребления воды установить в водопроводной камере или павильоне. Диаметр узла учета определить гидравлическим расчетом. Помещение узла учета должно быть изолировано от других помещений, оборудовано освещением, с температурой внутреннего воздуха не ниже 5<sup>0</sup>С.

5.8. Перечень мер по рациональному использованию питьевой воды<sup>2</sup>:

- использование для производственных нужд объекта воды не питьевого качества;
- применение оборотного водоснабжения в производственных и технологических процессах.

## **6. Водоотведение объекта:**

6.1. В целях определения состава сточных вод предусмотреть устройство контрольного колодца для отбора проб. Контрольной точкой отбора является последнее канализационное устройство на канализационной сети Заявитель перед врезкой ее в систему централизованной канализации.

6.2. Точка подключения объекта к центральной системе водоотведения ТОР «Хабаровск» площадки «Ракитное»: проектируемые сети хозяйственно-бытового отведения диаметром 250 мм, колодец 86-93 (см. приложение 2), согласно проектной документации АО «Красноярский институт «Водоканалпроект», «Наружные сети канализации» 1039-0-НК2, НК2.СО/

6.3. Отметка лотка в месте (местах) подключения (технологического присоединения) к центральной системе водоотведения: уточнить по месту (см. приложение 2).

6.4. Условия присоединения объекта к системе водоотведения, определить проектом и согласовать с АО «КРДВ»:

- проектирование и строительство площадочных и внеплощадочных систем водоотведения выполнить в соответствии с действующими нормативными документами: СНиП 2.04.03-85 (СП 31.13330.2012), СНиП 2.04.01-85\* (СП 30.13330.2012), СНиП 2.07.01-89\* (СП 42.13330.2012), СНиП II-89-80\* (СП 18.13330.2011).

Отметки низа трубы в точке предполагаемого подключения определить проектом и согласовать с АО «КРДВ».

6.5. При выборе материала труб надлежит учитывать их сопротивляемость на воздействие как внутреннего, так и на совместное действие внешней приведенной нагрузки, атмосферного давления, а также на устойчивость круглой формы поперечного сечения труб. Определить проектом и согласовать с АО «КРДВ».

6.6. Сбрасываемые сточные воды от объекта по качеству воды должны соответствовать нормативам водоотведения сточных вод.

6.7. Сточные воды, намечаемые к сбросу в коммунальную систему канализации, должны соответствовать требованиям нормативно-правовых актов, а именно: Постановлению Правительства РФ № 644 от 29.07.2013 г. «Об утверждении правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», Постановлению Правительства РФ № 525 от 21.06.2013 г. «Об утверждении Правил осуществления контроля состава и свойств сточных вод».

6.8. Заказчик, а в дальнейшем и собственник объекта, обязан соблюдать режим сброса сточных вод и загрязняющих веществ. Не допускать сброс веществ, вызывающих засорение, оказывающих разрушающее воздействие на трубы, колодцы и др. сооружения и оборудование системы канализации. Не допускать сброса веществ, образующих пожароопасные и токсичные смеси и веществ препятствующих биологической очистке сточных вод определить проектом и согласовать с АО «КРДВ».

6.9. Узел учета сточных вод установить в водоотводной камере или павильоне колодец № 63. Диаметр узла учета определить гидравлическим расчетом. Помещение узла учета должно быть изолировано от других помещений, оборудовано освещением, с температурой внутреннего воздуха не ниже 5<sup>0</sup>С.

## **7. Общие требования:**

7.1. До начала производства работ необходимо разработать проектную документацию на сети водоснабжения и канализации к объекту в соответствии с нормативными документами и согласовать с АО «УК ТОР «Хабаровск».

7.2. Скрытые работы по устройству наружных сетей водопровода предъявлять представителю АО «УК ТОР «Хабаровск» с составлением актов, соответствующих СНиП (СП).

7.3. Отступления от условий подключения, необходимость которых выявлена в процессе проектирования, подлежит дополнительному согласованию с АО «УК Тор «Хабаровск» АО «КРДВ».

7.4. Расчеты по водопотреблению объекта должны быть выполнены в соответствии с действующими нормами и проектной документацией для следующих абонентов:

- промышленных предприятий – в форме Паспорта водного хозяйства;
- для остальных – в форме водохозяйственного баланса.

7.5. Лицо, осуществляющее самовольное технологическое присоединение объекта к сетям водоснабжения и канализации, несет ответственность в соответствии с законодательством РФ.

7.6. Самовольные присоединения подлежат немедленному отключению с предъявлением Заявителю (абонент) счета к оплате по возмещению суммы за израсходованную воду и отведенный объем сточных вод.

7.7. Вновь созданные площадочные сети и сооружения водоснабжения и водоотведения остаются на балансе Заявителя. Вновь созданные сети и сооружения о границы земельного участка после завершения строительства должны быть переданы в государственную или муниципальную собственность. Границы эксплуатационной и балансовой принадлежности оформляются на стадии получения акта о готовности построенных сетей к эксплуатации. Заявитель несет ответственность за эксплуатацию, надлежащее содержание водопроводных и канализационных устройств, сетей и сооружений в границах балансовой принадлежности.

7.8. Настоящие технические условия выданы для проектирования. После заключения договора технологического присоединения с сетевой организацией (гарантирующим поставщиком) в адрес Заявителя будут направлены условия подключения в соответствии с заключенным договором.

приложение:

1. схема подключения к сетям водоснабжения
2. схема подключения к сетям водоотведения

Заместитель генерального директора  
по эксплуатации

М.Ю. Лихойда

«\_\_» \_\_\_\_\_ 2020г.

Согласовал:  
Заместитель директора  
департамента эксплуатации

А.Е. Долгов

«\_\_» \_\_\_\_\_ 2020г.

Подготовил:  
Начальник отдела организации  
технологических присоединений

Р.О. Лукьянов

«\_\_» \_\_\_\_\_ 2020г.